강남우

A. 교수님과 연구실 소개

교수님 약력

- KAIST 조천식모빌리티대학원 교수 (21'~현재)
- ㈜나니아랩스 대표이사 (22'~현재)
- M.AX(제조AX) 얼라이언스 제조서비스 위원장 (25'~현재)
- 숙명여대 기계시스템학부 교수 (18'~21')
- University of Michigan 박사후연구원 (14'~16')
- 현대자동차 연구원 (07'~10')
- University of Michigan, Design Science 박사 (14')
- 서울대학교 기술경영 석사 (07')
- 서울대학교 기계항공공학부 학사 (05')

연구실 정보

- 주소: 대전광역시 유성구 문지로 193 학부동 F432호
- 전화: 042-350-1269 (010-3237-4330)
- 이메일: nwkang@kaist.ac.kr
- 연구실명: 스마트설계연구실
- 연구실 인원(26.3.1 현재): 박사과정(9), 석사과정(11)
- Google Scholar: *https://scholar.google.com/citations?user=tYU_Cz0AAAAJ&hl=enl*
- 연구실 홈페이지: *https://www.smartdesignlab.org/*
- 연구실 소개 동영상: *https://youtu.be/qsccqgbmHT4?si=En3G-D5Gx-C_llHg*



주요 연구 키워드

자율 설계 (Autonomous Design)
- Agentic AI 기반 설계
- Multi-Agent System 기반 설계

제너레이티브 디자인
- 생성형 AI 기반 제품 설계
- AI 기반 CAE 예측 모델

최적 설계
- 생성형 AI 기반 최적 설계
- 강화학습 기반 최적설계

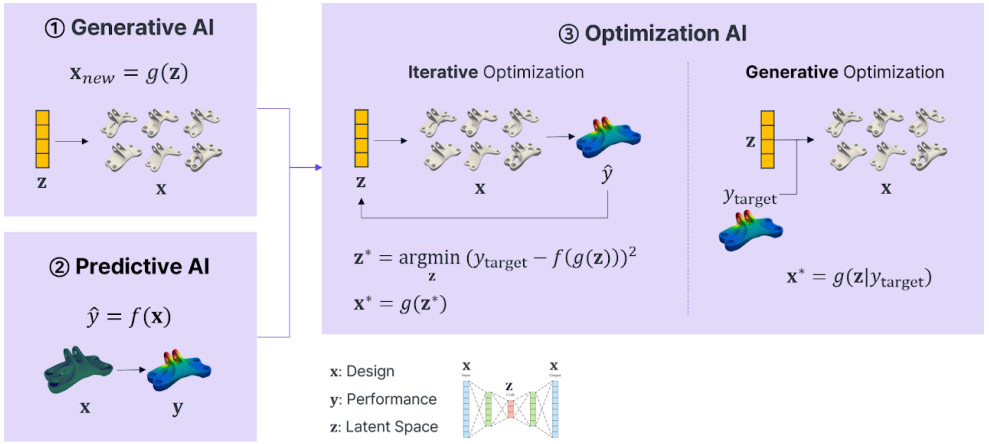
제조 AI/AX
- 제조 현장 문제 해결
- 제조성 고려 설계

강남우

B. 주요 연구성과(논문 중심)

핵심 학술 성과

- AI 기반 설계의 대표논문인 "Deep Generative Design" 논문은 **661회 인용됨**
- 구글 스콜라 기준 '**Generative Design**', '**Data-driven Design**' 카테고리에서 인용수 기준 전세계 **10인 이내 랭크**
- **분야별 최상위권 저널 게재**: SCIE 50여편
  - ✓ Engineering applications of artificial intelligence (IF:8.0, 상위 **2.5%**)
  - ✓ Computer methods in applied mechanics and engineering (IF:7.3, 상위 **2.6%**)
  - ✓ Journal of cleaner production (IF:10.0, 상위 **6.0%**)
  - ✓ Expert systems with applications (IF:7.5, 상위 **6.1%**)
  - ✓ Journal of computational design and engineering (IF:6.1, 상위 **6.4%**)



<생성형 AI 기반 최적설계 프로세스 제시>

국제적 연구 리더십

- **글로벌 최대 최적설계 학회(WCSMO2025) 기조연설** (주제: AI for design optimization)
- **미국기계학회(ASME) AI-driven Design 워크샵 주도** (2023년, 2025년): KAIST, MIT, Autodesk, IBM, Toyota가 공동진행



<기조연설 사진>

주요 수상

- ✓ **산업통상부 장관 표창장**, 산업통상부, 2025
- ✓ **KAIST 14대 미래선도기술 대표연구성과**, KAIST, 2025
- ✓ **Outstanding Service/Contribution Award**, JMST(Journal of Mechanical Science and Technology), 2025 & 2023
- ✓ **KAIST 기술혁신상 우수상**, KAIST, 2022
- ✓ **젊은연구자상**, 대한기계학회 CAE 및 응용역학, 2022
- ✓ **Young Scientist Award**, ASSMO(Asian Society for Structural and Multidisciplinary Optimization), 2020
- ✓ **미래기술상**, 한국전산구조공학회, 2019
- ✓ **Altair Fellow**, Altair, 2015
- ✓ **Dow Distinguished Award**, University of Michigan, 2014